FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

BÀI THU HOẠCH
MÔN: HỘI THẢO QUẢN TRỊ / HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ

Tên hội thảo: Khi máy tính vượt giới hạn cổ điển
Ngày hội thảo: 21/04/2026
Diễn giả: TS. Âu Thị Hường

KẾT QUẢ	GIẢNG VIÊN CHẤM (Họ tên & Chữ ký)	Số phách (Học viên không ghi phần này)

Câu hỏi bài thu hoạch

Học viên làm bài thu hoạch dạng viết, trả lời nội dung các câu hỏi dưới đây:

Câu 1: Mô tả ngắn gọn nội dung buổi hội thảo anh/chị đã tham dự (300 - 400 từ) (3đ)

Câu 2: Liên hệ những vấn đề được đề cập trong hội thảo với tình hình thực tế tại đơn vị anh/chị đang công tác hoặc trong lĩnh vực anh/chị quan tâm, rút ra những kết luận gì và các giải pháp hoàn thiện trong tương lai dưới góc độ của nhà quản trị (tối thiểu 700 từ) (7đ)

Ghi chú:

- *Học viên cần tham dự tối thiểu 6 hội thảo trong cả khóa học (với học viên khối ngành CNTT – được tính bao gồm cả các hội thảo chuyên đề bên ngoài không do FSB tổ chức).*
- *Viết 04 bài thu hoạch cho 04 buổi hội thảo tham dự bất kỳ (với học viên khối ngành CNTT – được tính bao gồm cả những bài báo, dự án nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực được phê duyệt).*
- *Học viên gửi minh chứng tham dự (check-in) các buổi hội thảo bằng cách chụp lại ảnh cá nhân trên nền backdrop của hội thảo tương ứng (với các buổi dự offline), hoặc ảnh chụp màn hình điện thoại/ laptop/ máy tính bảng trong đó có hình học viên và màn hình hội thảo. Học viên cần upload lên AP trong vòng 48h sau khi hội thảo kết thúc.*
- *Bài thu hoạch được upload lên AP trong vòng 30 ngày sau khi hội thảo kết thúc. Sau thời điểm này, bài thu hoạch của hội thảo tương ứng không được chấp nhận. Bài thu hoạch được upload dưới định dạng file PDF.*

Bài làm

Câu 1: ***Mô tả ngắn gọn nội dung buổi hội thảo anh/chị đã tham dự (300 - 400 từ) (3đ)***

Buổi hội thảo tập trung vào chủ đề điện toán lượng tử (quantum computing), với trọng tâm là hiện trạng phát triển công nghệ, những thách thức cốt lõi và tiềm năng ứng dụng trong tương lai. Diễn giả đã mở đầu bằng việc trình bày tổng quan về "cuộc đua qubit" giữa các nền tảng phần cứng khác nhau, bao gồm qubit siêu dẫn, qubit ion bẫy, qubit spin, qubit dựa trên photon và các hệ nguyên tử lạnh. Mỗi công nghệ đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, và hiện chưa có một kiến trúc nào được xem là chiếm ưu thế tuyệt đối.

Một nội dung quan trọng được nhấn mạnh là sự khác biệt giữa qubit vật lý (physical qubits) và qubit logic (logical qubits). Trong khi số lượng qubit vật lý đã đạt tới hàng trăm hoặc hàng nghìn trong một số hệ thống, thì qubit logic – vốn có khả năng sửa lỗi và vận hành ổn định – vẫn còn rất hạn chế. Điều này xuất phát từ yêu cầu phải sử dụng một số lượng lớn qubit vật lý để mã hóa và bảo vệ một qubit logic khỏi nhiễu và suy giảm trạng thái lượng tử. Do đó, vấn đề sửa lỗi lượng tử (quantum error correction) được xem là nút thắt lớn nhất trong việc hiện thực hóa máy tính lượng tử quy mô lớn.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng đề cập đến các tiêu chí kỹ thuật quan trọng đối với hệ lượng tử, như độ trung thực (fidelity), độ sâu mạch (circuit depth) và thời gian suy giảm (decoherence time), những yếu tố quyết định khả năng vượt qua ngưỡng mô phỏng của máy tính cổ điển. Diễn giả cũng phân tích các dạng "ưu thế lượng tử" (quantum advantage), bao gồm khả năng lấy mẫu xác suất, mô phỏng hệ vật lý, và thực thi các thuật toán đặc thù như Shor hay Grover.

Cuối cùng, hội thảo nhấn mạnh rằng điện toán lượng tử hiện vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu, với khoảng cách lớn giữa tiềm năng lý thuyết và khả năng triển khai thực tế. Tuy nhiên, với sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng, công nghệ và nghiên cứu, lĩnh vực này được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá quan trọng trong tương lai.

Câu 2: ***Liên hệ những vấn đề được đề cập trong hội thảo với tình hình thực tế tại đơn vị anh/chị đang công tác hoặc trong lĩnh vực anh/ chị quan tâm, anh/chị rút ra những kết luận gì và các giải pháp hoàn thiện trong tương lai dưới góc độ của nhà quản trị (tối thiểu 700 từ) (7đ)***

Những vấn đề được đề cập trong hội thảo về điện toán lượng tử, đặc biệt là khoảng cách giữa lý thuyết và triển khai thực tế, có thể được liên hệ chặt chẽ với tình hình hoạt động trong lĩnh vực outsourcing công nghệ thông tin – nơi tôi đang công tác. Mặc dù hai lĩnh vực có sự khác biệt về bản chất công nghệ, song các thách thức về khả năng mở rộng (scalability), độ ổn định (stability) và quản trị rủi ro (risk management) lại có nhiều điểm tương đồng đáng chú ý.

Trước hết, khái niệm phân biệt giữa qubit vật lý và qubit logic có thể được liên hệ với việc chuyển đổi từ "nguồn lực thô" sang "giá trị thực tế" trong doanh nghiệp outsourcing. Cụ thể, việc sở hữu số lượng lớn lập trình viên (tương tự qubit vật lý) không đồng nghĩa với việc tạo ra giá trị tương ứng cho khách hàng nếu thiếu các quy trình kiểm soát chất lượng, tiêu chuẩn hóa và quản trị dự án hiệu quả (tương tự qubit logic). Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp outsourcing gặp phải tình trạng năng lực nhân sự dồi dào nhưng hiệu suất dự án không ổn định, nguyên nhân đến từ việc thiếu các cơ chế "sửa lỗi" như code review, testing tự động, hay quản lý cấu hình. Điều này tương đồng với thách thức sửa lỗi trong hệ thống lượng tử, nơi mà nếu không kiểm soát được nhiễu và sai số, toàn bộ hệ thống sẽ không thể vận hành hiệu quả.

Thứ hai, vấn đề "noise" và "decoherence" trong điện toán lượng tử có thể được xem như một phép ẩn dụ cho các yếu tố gây nhiễu trong môi trường làm việc outsourcing, bao gồm yêu cầu thay đổi liên tục từ khách hàng, sự khác biệt múi giờ, rào cản ngôn ngữ và văn hóa, cũng như áp lực tiến độ. Những yếu tố này nếu không được quản trị tốt sẽ làm suy giảm chất lượng sản phẩm và hiệu quả phối hợp giữa các bên liên quan. Do đó, việc xây dựng các quy trình giao tiếp rõ ràng, chuẩn hóa tài liệu, và áp dụng các công cụ quản lý dự án hiện đại (Agile, Scrum, DevOps) là cần thiết nhằm giảm thiểu "nhiễu" và duy trì tính ổn định của hệ thống vận hành.

Thứ ba, hội thảo nhấn mạnh rằng điện toán lượng tử hiện mới chỉ đạt được "ưu thế" trong một số bài toán chuyên biệt, thay vì thay thế hoàn toàn máy tính cổ điển. Điều này mang lại một bài học quan trọng cho doanh nghiệp outsourcing: không nên chạy theo xu hướng công nghệ một cách dàn trải, mà cần xác định rõ các lĩnh vực cốt lõi (core competencies) và tập trung phát triển năng lực chuyên sâu. Ví dụ, thay vì cố gắng triển khai tất cả các công nghệ mới như AI, blockchain hay

cloud-native cùng lúc, doanh nghiệp nên lựa chọn những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực nội tại, từ đó xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững.

Từ góc độ nhà quản trị, có thể rút ra một số kết luận và đề xuất giải pháp như sau:

Thứ nhất, cần đầu tư vào hệ thống đảm bảo chất lượng và quản trị rủi ro, đóng vai trò tương tự như cơ chế sửa lỗi trong điện toán lượng tử. Điều này bao gồm việc chuẩn hóa quy trình phát triển phần mềm, áp dụng kiểm thử tự động, và xây dựng văn hóa chất lượng trong tổ chức.

Thứ hai, cần nâng cao năng lực quản lý dự án và giao tiếp đa văn hóa nhằm giảm thiểu các yếu tố "nhiễu" trong quá trình làm việc với khách hàng quốc tế. Việc đào tạo kỹ năng mềm cho nhân sự, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, là yếu tố không thể thiếu.

Thứ ba, cần xây dựng chiến lược phát triển công nghệ có trọng tâm, tránh phân tán nguồn lực. Doanh nghiệp nên theo dõi xu hướng công nghệ mới, trong đó có điện toán lượng tử, nhưng tiếp cận theo hướng "chuẩn bị dài hạn" thay vì đầu tư ngắn hạn thiếu hiệu quả.

Cuối cùng, cần thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo trong tổ chức, khuyến khích nhân sự nghiên cứu và thử nghiệm các công nghệ mới, đồng thời tạo cơ chế chuyển giao tri thức hiệu quả. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp không chỉ thích ứng với sự thay đổi của công nghệ mà còn chủ động nắm bắt cơ hội trong tương lai.

Tóm lại, mặc dù điện toán lượng tử và outsourcing là hai lĩnh vực khác nhau, nhưng những vấn đề cốt lõi về quản trị hệ thống phức tạp, kiểm soát rủi ro và tối ưu hóa nguồn lực đều có sự tương đồng. Việc vận dụng các bài học từ hội thảo sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.